Домашнее задание № 4

Цель домашнего задания

Закрепить понимание структуры бинарного дерева и бинарного дерева поиска (BST).

Научиться работать с рекурсией и обходами дерева (DFS, BFS), а также анализировать глубину и свойства дерева.

Оценивание

За каждую решенную задачу начисляется 2 балла, итого максимально можно получить 10 баллов.

1. Восстановление бинарного дерева из массива

Дан массив, представляющий бинарное дерево (например, в виде уровнями — level-order).
Необходимо восстановить структуру бинарного дерева.

Что нужно сделать:
Реализуйте функцию, которая строит дерево по переданному массиву. Объясните, как определяется связь родитель–потомок и какая структура данных используется для хранения узлов.

2. Симметричное бинарное дерево

Дано бинарное дерево.
Необходимо определить, является ли оно симметричным относительно своей середины.

Что нужно сделать:
Реализуйте рекурсивную или итеративную проверку зеркальности левого и правого поддеревьев. Поясните, какие пары узлов сравниваются и почему алгоритм работает корректно.

3. Поиск минимальной глубины бинарного дерева

Дано бинарное дерево.
Необходимо найти его минимальную глубину (расстояние от корня до ближайшего листа).

Что нужно сделать:
Реализуйте решение с использованием BFS или DFS. Объясните, почему поиск в ширину (BFS) позволяет корректно найти минимальную глубину.

4. Поиск произведения максимального и минимального элементов

Дано бинарное дерево поиска (BST), представленное в виде массива.
Необходимо найти произведение минимального и максимального значений.

Что нужно сделать:
Восстановите BST (если требуется) и найдите минимальный и максимальный элементы, используя свойства BST. Поясните, почему поиск крайних элементов выполняется за O(h), где h — высота дерева.

5. Сравнение двух бинарных деревьев

Даны два бинарных дерева.

Необходимо определить, являются ли они идентичными (по структуре и значениям узлов).

Что нужно сделать:
Реализуйте рекурсивную проверку соответствия узлов обоих деревьев. Объясните, какие условия должны выполняться, чтобы деревья считались одинаковыми.